

AquaGrid Lagos: The Urban OS Upgrade

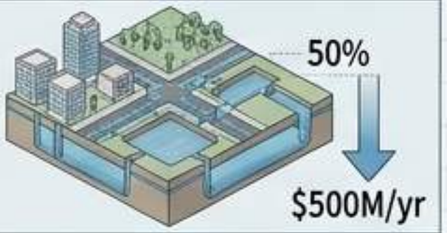
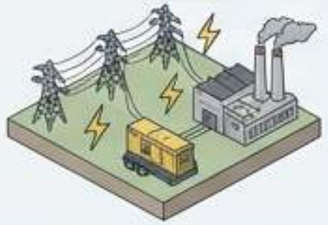
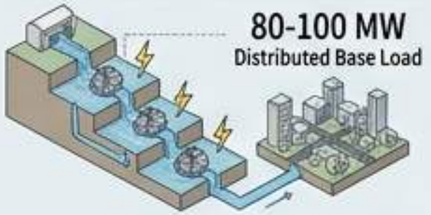
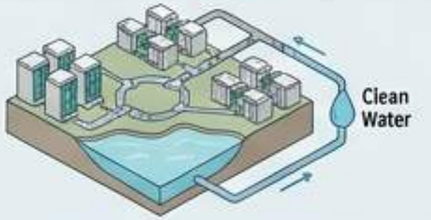
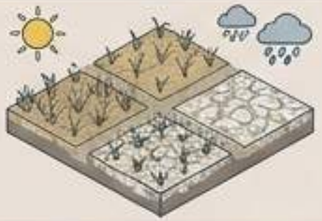
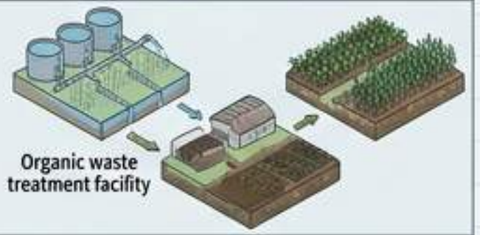
洪水から都市を守り、水・電力・衛生・農業・金融を一体で再設計する次世代インフラ・マスタープラン。

Target Metrics

- **ターゲット:** ラゴス都市圏（人口約2,000万人）
- **目標:** 慢性的な洪水リスク・電力不足・衛生課題の根本解決
- **モデル:** 災害リスクを収益化する自己完結型エコシステム

NotebookLM

現状の制約（BAU）から、統合システム（AquaGrid OS）へのパラダイムシフト

	Business As Usual (BAU)	AquaGrid OS
洪水管理 (Flood Management) 	毎年の深刻な都市洪水（道路冠水・住宅浸水）、年間被害額は数億〜十数億ドル規模。 	地下空間を活用した能動的吸収。 被害復旧費用の約50%（約5億ドル/年）を削減。 
エネルギー (Energy) 	電力不足・停電の常態化。 ディーゼル発電への依存。 	人工落差を活用したグラビティ・カスケード。 分散型ベースロード電源（80〜100 MW）を創出。 
衛生環境 (Sanitation) 	スラム・低地居住地での脆弱性。 汚水のラグーンへの直接流入。 	AquaMake（バイオトイレ）クラスターの配置。 排泄物を浄化し、ラグーン流入を遮断。 
農業 (Agriculture) 	乾季の水不足、洪水後の土壌劣化、塩害。 	貯留した雨水を乾季の灌漑用水へ転用。 廃棄物を腐植質（肥料）に変換し土壌再生。 
金融・保険 (Finance) 	被害発生後の事後的な保険金支払い。 高い損失率。 	デジタルツインを通じた災害回避のクレジット化（PBPE）。 投資とリスクヘッジを両立する金融商品の組成。 

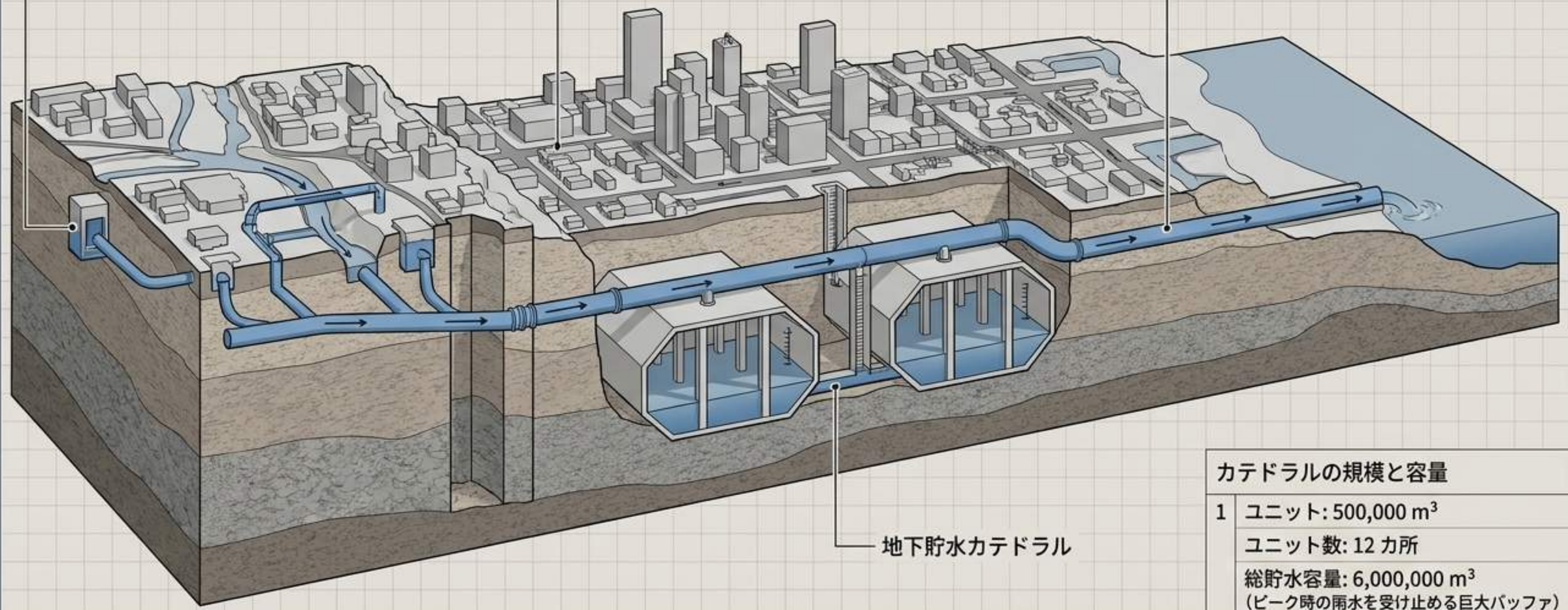
NotebookLM

物理レイヤー：都市を支える地下貯水カテドラルの空間配置

Zone 1: 内陸側・上流
大雨時に河川・排水路の上流部から流入する水を捉える「分水・地下導水トンネル」。

Zone 2: 都市コア・低地
地下貯水カテドラル群。道路冠水・住宅浸水を吸収。
平常時は都市用水・工業用水のバッファとして機能。

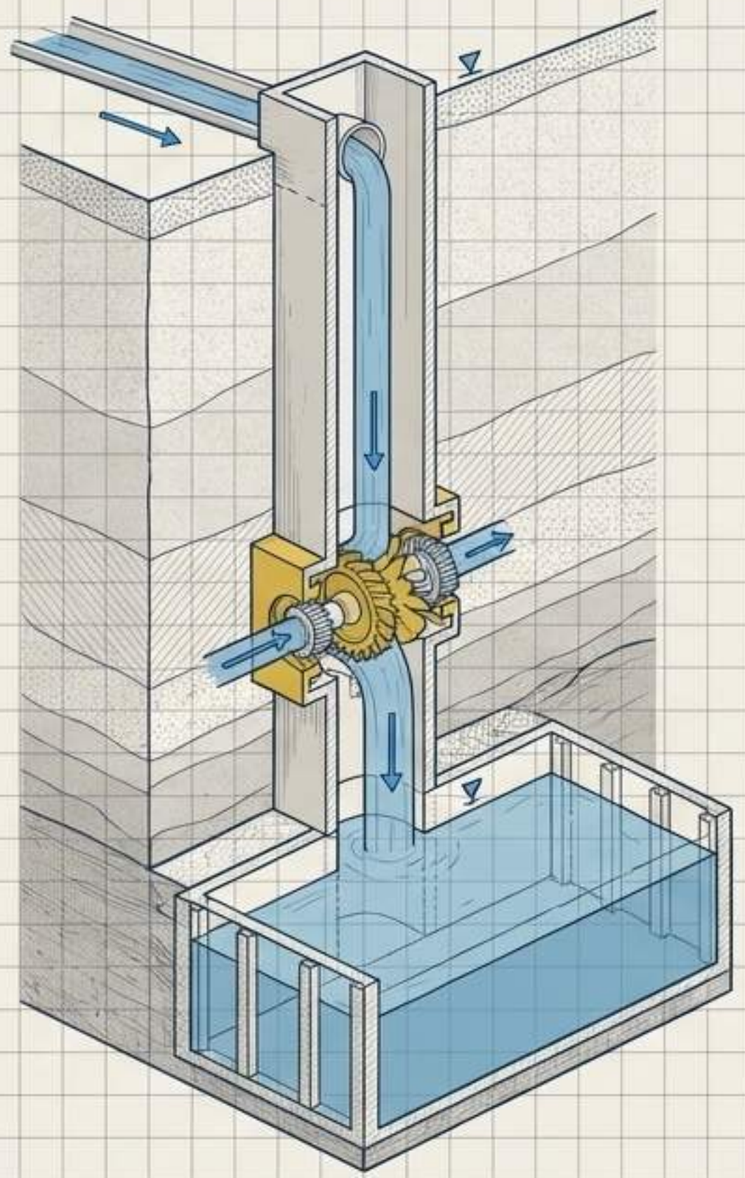
Zone 3: 沿岸・ラグーン
最終放水路。安全な流量に制御して海へ放流。



カテドラルの規模と容量	
1	ユニット: 500,000 m^3
	ユニット数: 12 カ所
	総貯水容量: 6,000,000 m^3 （ピーク時の雨水を受け止める巨大バッファ）

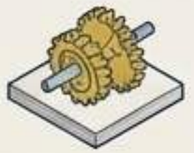
NotebookLM

エネルギーエンジン：グラビティ・カスケードによる分散型電源

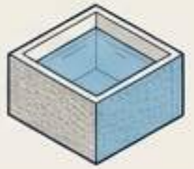




1. **人工落差の創出:** ラゴスの平坦な地形を補うため、地下導水トンネルへ向かう20〜30mの人工シャフトを複数設置。



2. **マイクロ水力発電:** 落下する水の運動エネルギーでタービンを回す。



3. **地下貯水:** 発電後の水はカテドラルへ安全に貯留。

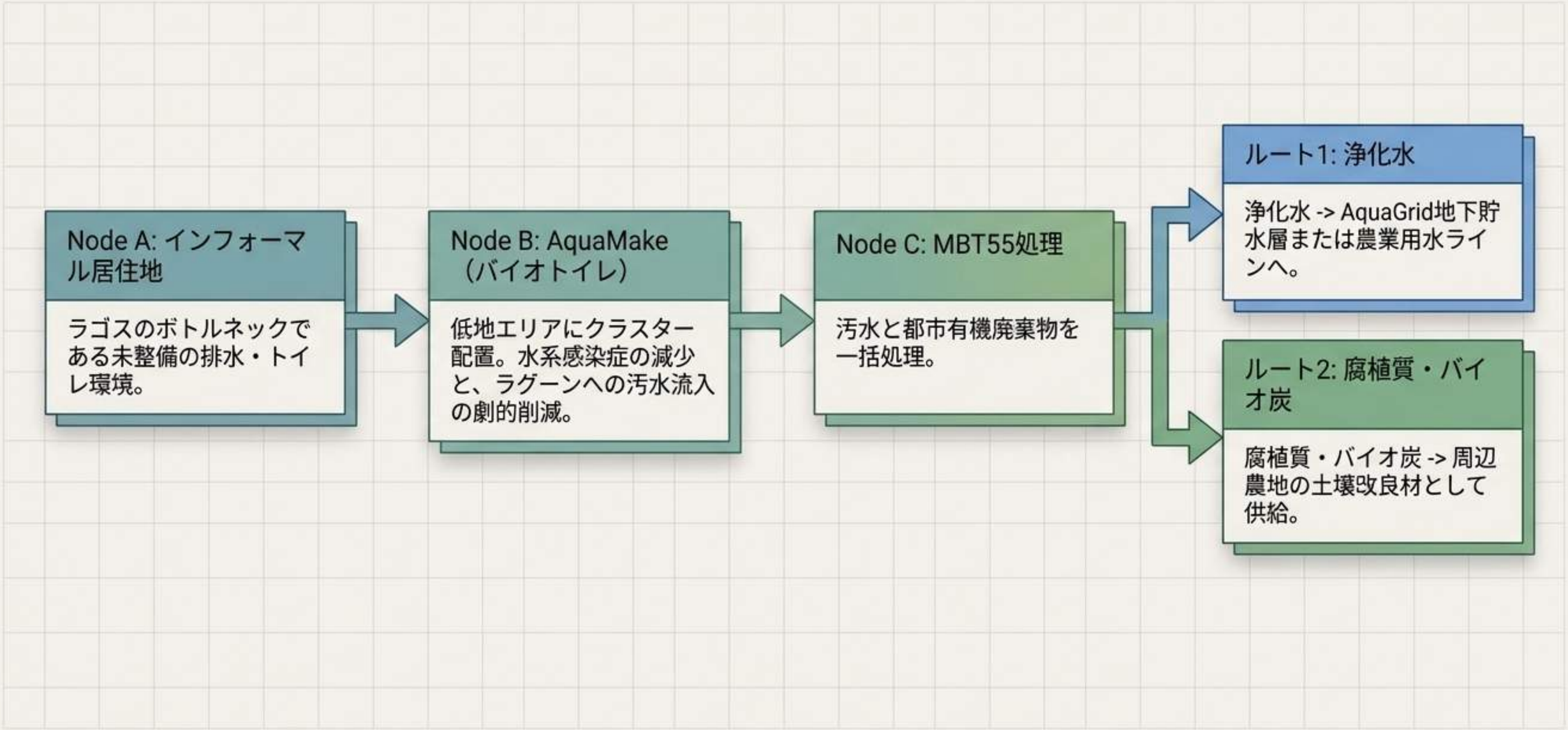
発電能力と経済効果モデル

ラゴスの停電常態化を緩和する、極めて安定した分散型ベースロード電源となる。

設備容量:	80〜100 MW クラス
年間発電量:	約 350,400 MWh（稼働率50%想定）
予想収益:	**約 4.2 億ドル/年**（単価 0.12 ドル/kWh換算）

NotebookLM

衛生・資源循環：AquaMakeクラスターによるスラム環境の最適化



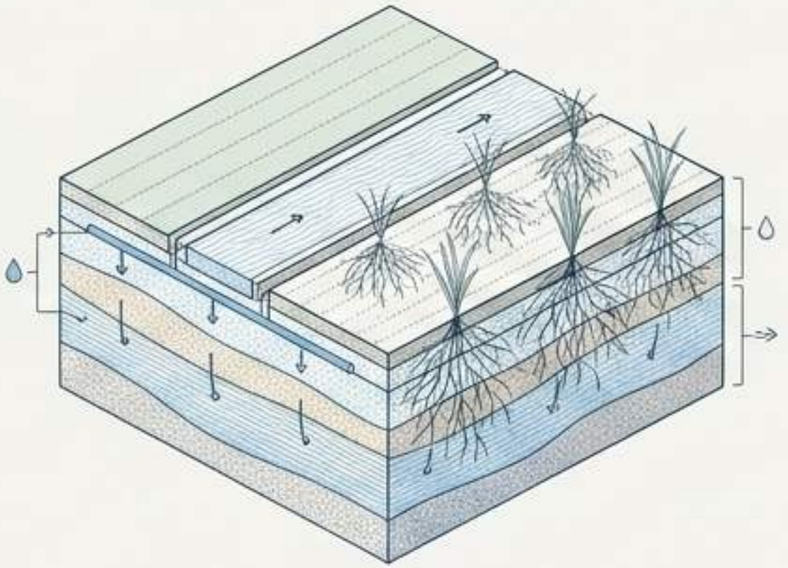
NotebookLM

生物圏レイヤー：AquaGrid × AGRIXによる周辺農業の再構築

ラゴス周辺農業の課題: 稲作・野菜等の乾季の水不足、洪水後の土壌劣化、塩害。

AquaGridの役割:

- 洪水期: 過剰な水を地下カテドラルで吸収・蓄積。
- 乾季: 蓄えた水をAGRIX灌漑ラインを通じて農地へ供給。
- MBT55の活用: 腐植質・バイオ炭による土壌改良・保水力向上・塩害緩和。



灌漑用水供給量:	対象農地面積:	直接的収益増加:
年間 5,000,000 m^3	約 1,666 ha (必要水量 3,000 m^3/ha 想定)	約 62万ドル/年 (収量1.5t/ha増、単価250ドル/tの場合)

これは「収量増加分」のみの保守的試算。収穫の安定化、高付加価値作物への転換、農村雇用を含めれば、数百万ドル/年規模の波及効果を生む。

NotebookLM

デジタルレイヤー：AquaGrid-DT（Digital Twin）とクレジット生成

1. 物理センサー (Inputs)

雨量・河川流量・水位・タービン出力・AquaMake稼働状況・土壌水分。



2. クラウド処理 (The Brain)

Azure上の「Lagos-AquaGrid Digital Twin」。
SIIW / PBPE OSとリアルタイム接続。



3. クレジットの鋳造 (Outputs)



物理的な環境改善効果をデジタルアセット (PBPE) に変換。

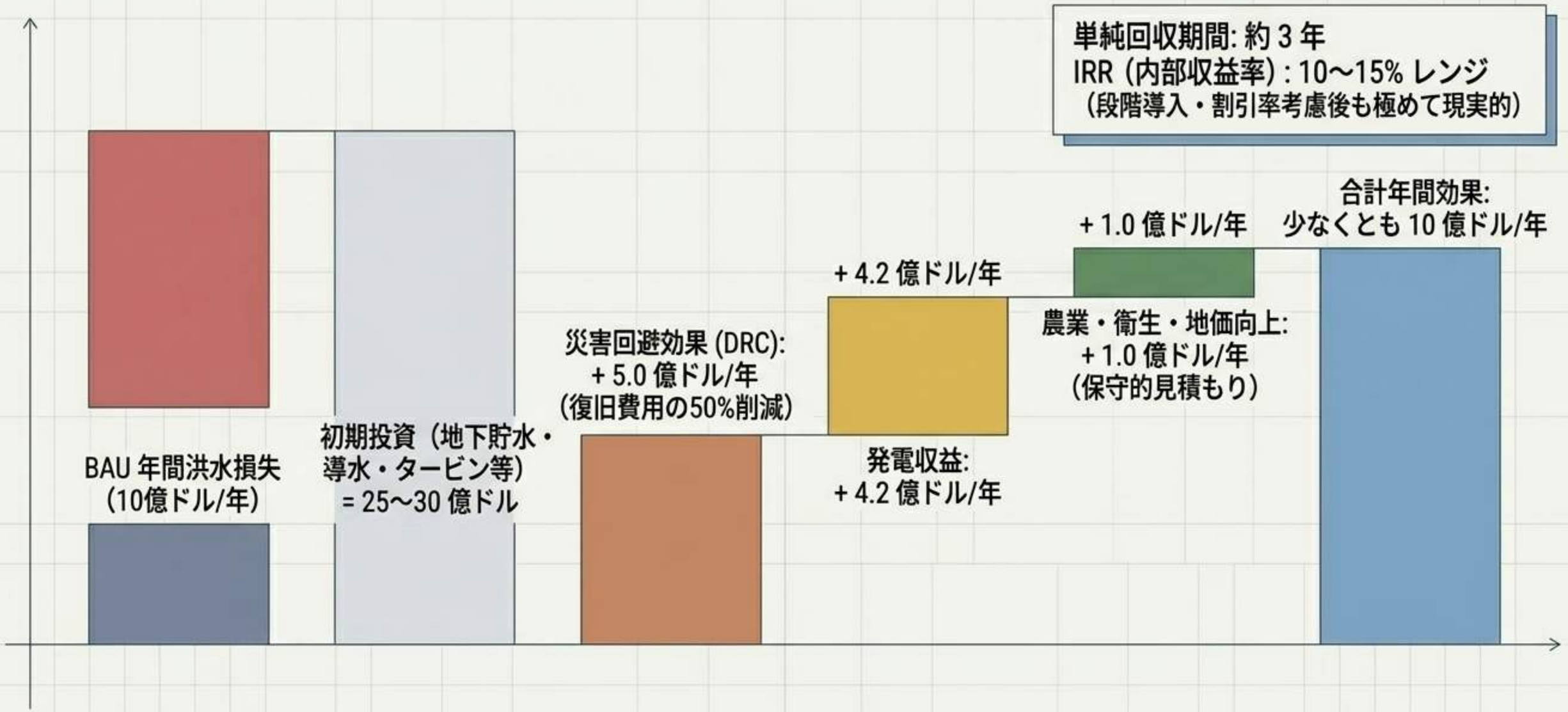
DRC (Disaster Risk Credits):
1 DRC = 回避された洪水損失1ドル相当

WQC (Water Quality Credits):
1 WQC = 汚濁負荷削減 1単位

AMRC (Agri & Microbial Regen Credits):
1 AMRC = 土壌炭素 1t または収量増加 1t 相当

NotebookLM

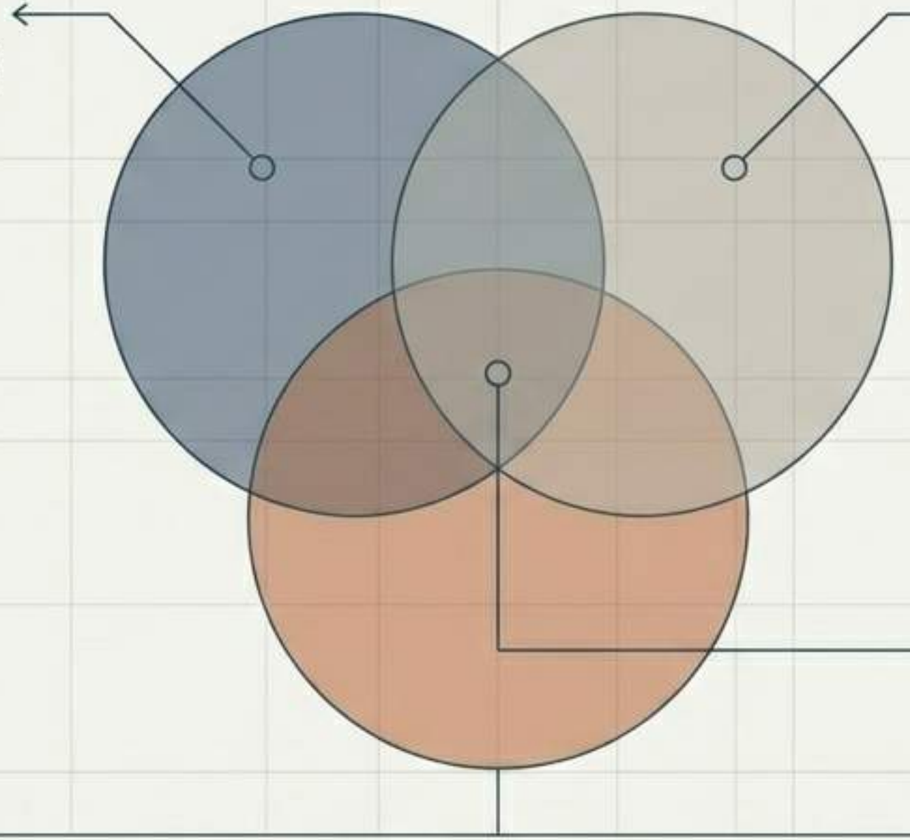
経済レイヤー：投資収益とバリュークリエーション・ウォーターフォール



NotebookLM

金融レイヤー：保険・再保険業界における「トリプル・ウィン」構造

投資リターン (Investment Return):
AquaGridインフラそのものへの直接出資による長期安定的なインフラ投資利回り。



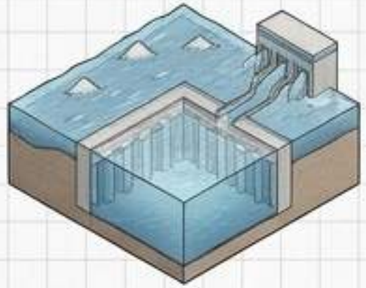
保険金支払いの劇的削減 (Reduced Payouts):
AquaGridの稼働により、都市洪水が物理的に防がれ、事後的な損害賠償・復旧費用の支払いが減少。

金融商品収益 (Bond Yields):
Lagos Resilience Bonds や Flood Parametric Insurance の組成・運用による利回り確保。

事前投資によるインフラの「物理的防御」と、デジタルツインによる「リアルタイムのリスク監視（PBPE）」が連動することで、保険会社はリスクを引き受ける側から、都市のレジリエンスを収益化する主体へと変貌する。

NotebookLM

統合エコシステム：AquaGrid Lagos フライホイール



脅威の吸収: 洪水・豪雨 -> 地下貯水カテドラルへ流入。

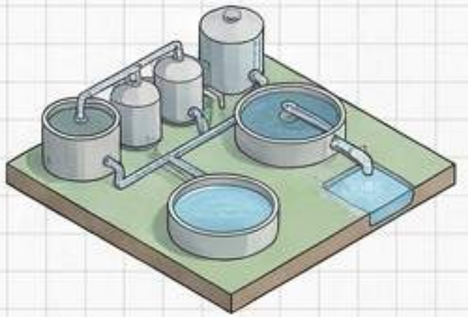
エネルギー変換: 落差を活用 -> グラビティ・カスケードで電力を創出。





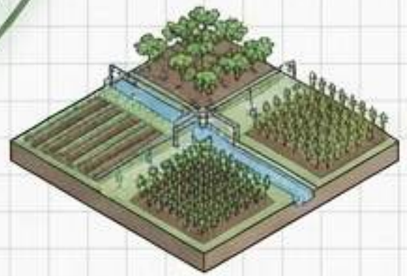
金融再投資: クレジットと収益 -> 保険・投資マネーの還元とシステム拡張へ。

衛生と資源化: スラムの排泄物・汚水 -> AquaMake × MBT55 で浄化。

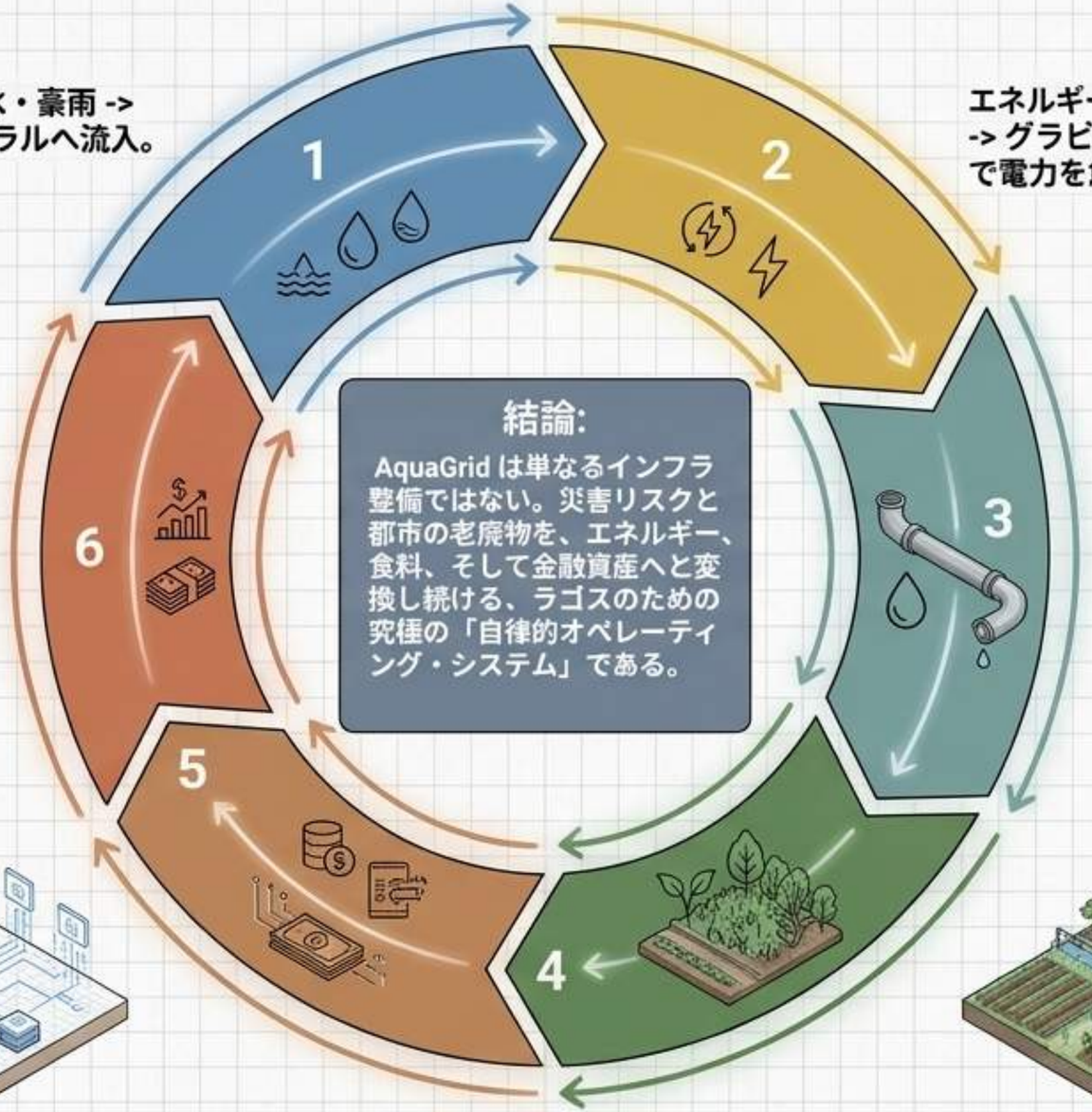


デジタル価値変換: 全ての物理的改善 -> Digital TwinがPBPEクレジットとして鋳造。





生物圏の再生: 貯水と腐植質 -> 周辺農業・AGRIXへ供給し食料増産・土壌再生。



結論:

AquaGrid は単なるインフラ整備ではない。災害リスクと都市の老廃物を、エネルギー、食料、そして金融資産へと変換し続ける、ラゴスのための究極の「自律的オペレーティング・システム」である。

NotebookLM